大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

中 国 海 洋 大 学 命 题 专 用 纸（首页）

2018-2019 学年第 2 学期　试题名称 ： 大学物理III1 (B)　　共 5 页　第 1 页

专业年级 _____ 学号 _____ 姓名 _____ 授课教师 _____ 分数

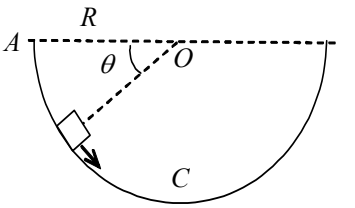
一、选择题（每题 3 分，共 18 分）

[　　]1、一运动质点在某瞬时位于矢径 $\vec{r}(x,y)$ 的端点处，其速度大小为

(A) $\dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}$　　(B) $\dfrac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}$

(C) $\dfrac{\mathrm{d}|\vec{r}|}{\mathrm{d}t}$　　(D) $\sqrt{\left(\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2+\left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2}$

[　　]2、如图所示，假设物体沿着竖直面上圆弧形轨道下滑，轨道是光滑的，在从 A 至 C 的下滑过程中，下面哪个说法是正确的？



(A) 它的加速度大小不变，方向永远指向圆心.
(B) 它的速率均匀增加.
(C) 它的合外力大小变化，方向永远指向圆心.
(D) 它的合外力大小不变.
(E) 轨道支持力的大小不断增加.

[　　]3、人造地球卫星，绕地球作椭圆轨道运动，地球在椭圆的一个焦点上，则卫星
(A)动量不守恒，动能守恒.
(B)动量守恒，动能不守恒.
(C)对地心的角动量守恒，动能不守恒.
(D)对地心的角动量不守恒，动能守恒.

[　　]4、温度、压强相同的氦气和氧气，它们分子的平均动能 $\bar{\varepsilon}$ 和平均平动动能 $\bar{w}$ 有如下关系：
(A) $\bar{\varepsilon}$ 和 $\bar{w}$ 都相等.　　(B) $\bar{\varepsilon}$ 相等，而 $\bar{w}$ 不相等.
(C) $\bar{w}$ 相等，而 $\bar{\varepsilon}$ 不相等.　　(D) $\bar{\varepsilon}$ 和 $\bar{w}$ 都不相等.

[　　]5、一定量的理想气体，开始时处于压强，体积，温度分别为 p_1，V_1，T_1 的平衡态，后来变到压强，体积，温度分别为 p_2，V_2，T_2 的终态．若已知 $V_2>V_1$，且 $T_2=T_1$，则以下各种说法中正确的是：
(A) 不论经历的是什么过程，气体对外净作的功一定为正值.
(B) 不论经历的是什么过程，气体从外界净吸的热一定为正值.
(C) 若气体从始态变到终态经历的是等温过程，则气体吸收的热量最少.
(D) 如果不给定气体所经历的是什么过程，则气体在过程中对外净作功和从外界净吸热的正负皆无法判断.

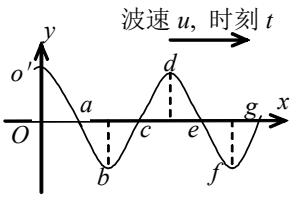
授课教师		命题教师或命题负责人签字		院系负责人签字	年 月 日

微信公众号·每羊情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

[　　]6、列机械横波在 t 时刻的波形曲线如图所示，则该时刻能量为最大值的媒质质元的位置是：



(A) o'，b，d，f.　　(B) a，c，e，g.

(C) o'，d.　　(D) b，f.

二、填空题（共 24 分）

1、（3 分）试说明质点作何种运动时，将出现下述各种情况 $(v \neq 0)$：

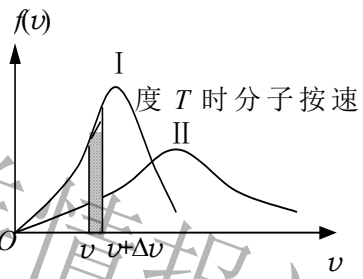
(1) $a_t \neq 0$，$a_n \neq 0$；_____

(2) $a_t \neq 0$，a_n=0；_____

(a_t、a_n 分别表示切向加速度和法向加速度．)

2、(4 分)一质量为 1 kg 的物体，置于水平地面上，物体与地面之间的静摩擦系数 μ_0=0.20，滑动摩擦系数 μ=0.16，现对物体施一水平拉力 $F=t+0.96$(SI)，则 2 秒末物体的速度大小 v=_____.

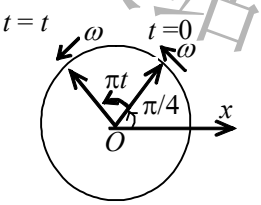
3、（5 分）图示的两条曲线分别表示氦、氧两种气体在相同温度 T 时分子按速率的分布，其中



(1) 曲线 I 表示_____气分子的速率分布曲线；
曲线 II 表示_____气分子的速率分布曲线.

(2) 画有阴影的小长条面积表示_____

4、（4 分）一简谐振动的旋转矢量图如图所示，振幅矢量长 2 cm，则该简谐振动的初相为_____．振动方程为_____.



5、(4 分)两个同方向同频率的简谐振动，其合振动的振幅为 20 cm，与第一个简谐振动的相位差为 $\phi-\phi_1=\pi/6$．若第一个简谐振动的振幅为 $10\sqrt{3}$ cm = 17.3 cm，则第二个简谐振动的振幅为_____ cm，第一、二两个简谐振动的相位差 $\phi_1-\phi_2$ 为_____

微信公众号·每半情报站

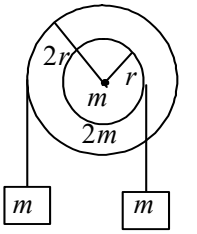
大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

6、（4分）μ子是一种基本粒子，在相对于μ子静止的坐标系中测得其寿命为$\tau_0 = 2\times10^{-6}$ s．如果μ子相对于地球的速度为$v = 0.988c$ (c 为真空中光速)，则在地球坐标系中测出的μ子的寿命τ=_____.

三、计算题（共 38 分）

1、（12 分）质量分别为 m 和 $2m$、半径分别为 r 和 $2r$ 的两个均匀圆盘，同轴地粘在一起，可以绕通过盘心且垂直盘面的水平光滑固定轴转动，对转轴的转动惯量为 $9mr^2/2$，大小圆盘边缘都绕有绳子，绳子下端都挂一质量为 m 的重物，如图所示．求盘的角加速度的大小.



微信公众号：每羊情报站

线 订 装

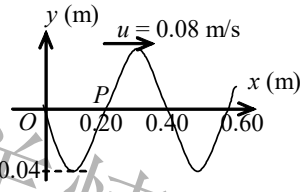
大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

2、（10 分）一气缸内盛有 1 mol 温度为 27 ℃，压强为 1 atm 的氮气(视作刚性双原子分子的理想气体)．先使它等压膨胀到原来体积的两倍，再等体升压使其压强变为 2 atm，最后使它等温膨胀到压强为 1 atm．求：氮气在全部过程中对外作的功，吸的热及其内能的变化．(普适气体常量 R=8.31 J·mol^{-1}·K^{-1})

3、（10 分）图示一平面简谐波在 $t = 0$ 时刻的波形图，求

(1) 该波的波动表达式；
(2) P 处质点的振动方程．



微信公众号：每半情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

中 国 海 洋 大 学 命 题 专 用 纸（附页 D）

4、（6 分）一电子以$v = 0.99c$ (c 为真空中光速)的速率运动．试求：

(1) 电子的总能量是多少？

(2) 电子的经典力学的动能与相对论动能之比是多少？(电子静止质量 m_e=9.11×10^{-31} kg)

四、问答题（每题 5 分，共 20 分）

1、合外力对物体所做的功等于物体动能的增量，而其中某一个分力做的功，能否大于物体动能的增量？

2、在惯性系 S 中某一定点先后发生两事件 A 和 B，其中事件 A 超前与事件 B，试问：

（1）在惯性系 S′ 中，事件 A 和 B 仍发生在同一地点吗？

（2）在惯性系 S′ 中，事件 A 总是超前于事件 B 吗？

3、P 点距两波源 S1 和 S2 的距离相等，若平点的振幅保持为零，则发出两列简谐波的波源 S1 和 S2 的简谐振动应该满足什么条件？

4、试述热力学第二定律的统计意义？

线 订 装

微信公众号:海洋情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】